



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Electricidad	Clave de Asignatura: ELE106
Semestre: Primero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 4.87	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	6	78

OBJETIVO GENERAL

Aplicar los principios básicos de electricidad, Ley de Ohm y Kirchhoff en circuitos y redes eléctricas, para su correcto funcionamiento.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Electrostática 1.1. Definición de electricidad. 1.2. Tipos de electricidad. 1.3. Carga eléctrica. 1.4. Ley de Coulomb. 1.5. Campo eléctrico.	Comprender los conceptos básicos de electricidad, experimentando la atracción y repulsión mediante prácticas, para comprobar las Ley de cargas eléctricas.
2	2. Electrodinámica 2.1. Diferencia de potencial. 2.2. Corriente eléctrica. 2.3. Resistencia al paso de la corriente. 2.4. Resistividad. 2.5. Relación entre las dimensiones de un trozo de material y su resistencia. 2.6. Conductores y aislantes. 2.7. Resistencias de cuerpos de sección transversal y variable. 2.8. Coeficiente de temperatura de un resistor. 2.9. Termómetro de resistencia. 2.10. Código de colores. 2.11. Pilas. 2.12. Acumuladores.	Comprender los diferentes parámetros eléctricos, clasificándolos y comparándolos con elementos de conducción, para conocer la resistencia al paso de la corriente en conductores. Identificar las características de los conductores que influyen en la caída de tensión, para su correcta aplicación. Conocer los valores de las distintas resistencias, mediante el uso del código de colores, para utilizarlo adecuadamente. Comprender las formas de producir



		electricidad por reacciones químicas, interpretando el comportamiento de los electrones en pilas y baterías, para su uso en equipos eléctricos.
3	3. Circuito eléctrico 3.1. La Ley de Ohm. 3.2. Leyes de Kirchhoff. 3.3. Circuito con resistencia en serie. 3.4. Circuitos con resistencias en paralelo. 3.5. Circuitos en serie/paralelo.	Comprender a través de diagramas las Leyes de Ohm y Kirchhoff, para conocer sus parámetros. Identificar mediante diagramas, los elementos que forman un circuito eléctrico, resolviendo problemas, para calcular las variables de la fórmula.
4	4. Conexiones eléctricas 4.1. Resistencias en estrella. 4.2. Resistencias en delta. 4.3. Circuitos estrella y delta equivalentes.	Analizar las conexiones de circuitos estrella/delta, con esquemas eléctricos, para resolver sus equivalencias y adecuada aplicación.
5	5. Redes eléctricas 5.1. Concepto de red. 5.2. Determinación de la resistencia de una red entre nodos. 5.3. Determinación de la intensidad de la corriente en cada rama de la red.	Conocer los componentes de las redes eléctricas, resolviendo ejercicios de tensión, corriente y resistencia, para su adecuada instalación.
6	6. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Define y expone el significado de la electricidad. - Explica la Ley de Coulomb para cuantificar la fuerza entre dos cargas. - Expone el espacio que rodea una carga eléctrica (campo eléctrico).	- Participa en lluvia de ideas referentes al tema. - Realiza prácticas demostrando las Leyes de atracción y repulsión. - Demuestra mediante una práctica el espacio que rodea una carga, definiendo el campo eléctrico.
2	- Realiza la comparación entre corriente y potencial eléctrico, demostrando la resistencia del conductor al paso de corriente. - Compara los conductores, aisladores y semiconductores, destacando su resistencia al flujo de corriente.	- Arma y expone un circuito eléctrico, determinando las variaciones de corriente, de acuerdo a voltaje y resistencia. - Elabora un cuadro comparativo con los tipos de conductores que presentan mayor resistencia al paso de corriente.





	• Expone las resistencias normalizadas, el uso, interpolación y cálculo del código de colores en resistencias, destacando los factores que los controlan, así como sus unidades. • Explica la generación de la electricidad por reacciones químicas y su almacenamiento en pilas y baterías.	• Elabora prácticas con multímetro, comprobando el valor de las resistencias con el código de colores. • Comprueba el proceso de generación de electricidad en pilas y baterías.
3	• Enuncia y explica la Ley de Ohm, primera y segunda Leyes de Kirchhoff, destacando sus reglas y relación entre flujo y voltaje, mediante la resolución de problemas. • Explica la elaboración de circuitos en serie/paralelo, aplicando las Leyes correspondientes.	• Resuelve circuitos eléctricos, aplicando las Leyes de Ohm y Kirchhoff, calculando el valor de las incógnitas y corroborando los resultados de forma práctica. • Construye circuitos en serie/paralelo y mixtos, con elementos utilizados en la práctica profesional. • •
4	• Expone la construcción de circuitos estrella/delta y de forma inversa.	• Identifica los distintos tipos de conexiones eléctricas con resistencias en circuitos.
5	• Define el concepto de red eléctrica. • Explica los componentes y material utilizados en una red eléctrica.	• Expone el concepto y componentes utilizados en una red eléctrica. • Resuelve ejercicios básicos de resistencia e intensidad de red.
6	• Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	• Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. • Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. • Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. • Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. • Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce y valora la diversidad cultural. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. • Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:



● Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. ● Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. ● Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. ● Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. ● Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	● Conceptualiza los términos y Leyes de electricidad ● Identifica parámetros eléctricos y los relaciona. ● Clasifica las resistencias de acuerdo al código de colores. ● Realiza diagramas de circuitos eléctricos en serie, paralelo, mixtos. ● Comprende las formas de generación de energía. ● Resuelve problemas de incógnitas presentes en una RED. ● Aplica las Leyes de Ohm y Kirchhoff.
---	---

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Tratado de Electricidad volumen 1	DAWES, Chester L.	Gustavo Gili, S.A.	1998
2	Física volumen II	HALLIDAD y RESNICK	CECSA	2000
3	Física volumen II	SERWAY, Raymond	Mc Graw Hill	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
● Capaz de comprender y aplicar las Leyes de cargas eléctricas. ● Reconoce la resistencia al paso de la corriente en los conductores. ● Relaciona las características de los conductores que influyen en la caída de tensión. ● Utiliza correctamente el código de colores y su aplicación. ● Reconoce las formas de producir electricidad. ● Conoce los parámetros establecidos en las Leyes de Ohm y Kirchhoff. ● Resuelve problemas emanados de circuitos eléctricos. ● Capaz de leer diagramas de circuitos eléctricos. ● Resuelve y aplica equivalencias.	● Exámenes. ● Lista de cotejo. ● Rúbrica. ● Guía de observación.





- Resuelve problemas de tensión, corriente y resistencia.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval, Ingeniería en electricidad o afin..	Conocimientos avanzados en electricidad y experiencia docente.

